Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

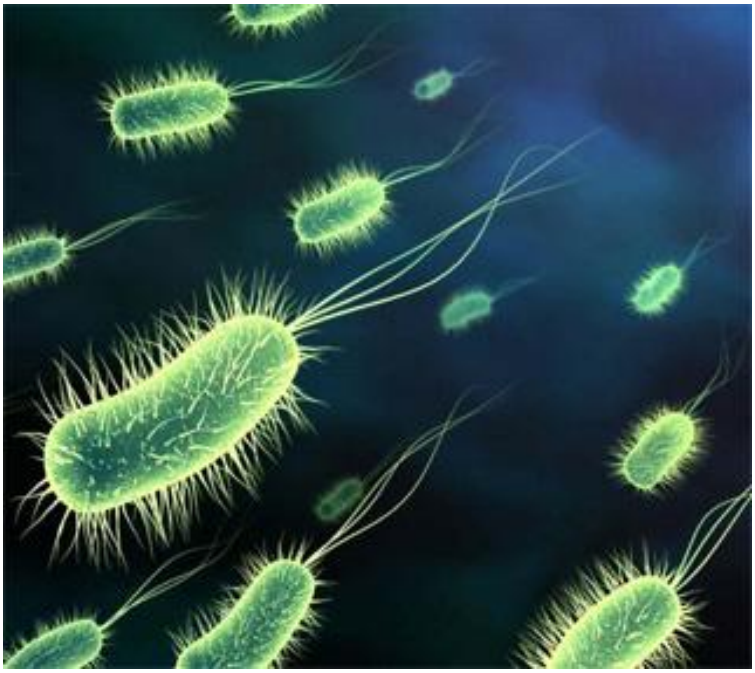
«Амурская государственная медицинская академия»

Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией

А.В. ГАВРИЛОВ

САЛЬМОНЕЛЛЁЗ

учебное пособие



Благовещенск, 2016 год

Рецензенты:

И.Г. Меньщикова – зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
Н.В. Коршунова – зав. кафедрой общей гигиены, д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России

Коллектив авторов-составителей:

А.В. Гаврилов – ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией, ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России

Учебное пособие «САЛЬМОНЕЛЛЁЗ»

Благовещенск, 2016 год

В данном пособии представлены современные данные об особенностях этиологии, эпидемиологии, клинических проявлениях сальмонеллёза, освящены вопросы ранней и дифференциальной диагностики, а также современные принципы терапии и профилактики.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам специалитета по специальностям: лечебное дело, педиатрия.

Содержание

Список сокращений 4

Введение 5

Блок дополнительной информации..... 6

- Краткая характеристика возбудителей сальмонеллёза.....6
- Эпидемиология.....7
- Патогенез болезни.....8
- Патологическая анатомия.....9
- Клиническая классификация сальмонеллеза.....9
- Клиническая картина.....10
- Осложнения и исходы.....14
- Диагностика.....14
- Дифференциальная диагностика.....15
- Лечение.....18
- Профилактика.....21

Тестовые задания.....23

Эталоны ответов на тестовые задания..... 28

Ситуационные задачи..... 29

Эталоны ответов на ситуационные задачи.....39

Рекомендуемая литература 45

Список сокращений

АД – артериальное давление

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

ЛПС - липополисахариды

ИТШ – инфекционно-токсический шок

ОПН – острая почечная недостаточность

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения

ИФА – иммуноферментный анализ

ПТИ – протромбиновый индекс

РАГА - реакция аггрегатгемагглютинации

РА – реакция агглютинации

РНГА – реакция непрямой гемагглютинации

ЭКГ – электрокардиография

КФК - креатинфосфокиназа

ЧД – частота дыхания

ЧСС – частота сердечных сокращений

Введение

Сальмонеллез - острая зооантропонозная инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся преимущественным поражением пищеварительного тракта, обезвоживанием и интоксикацией.

Болезни, связанные с употреблением пищевых продуктов, известны с древних времен. Считалось, что они связаны с наличием в продуктах токсинов. В 1888 г. немецкий ученый Гертнер (Gertner) во время вспышки пищевых отравлений в Тюрингии выделил из мяса коровы и селезенки человека, погибшего в результате употребления этого мяса, один и тот же микроорганизм. Оказалось, что он идентичен микроорганизму, выделенному в 1885 г. Сальмоном (D. Salmon) и Смитом (T. Smith) из организма свиней, который, как они считали, служит возбудителем свиной чумы. В 1898 г. этот микроорганизм и сходные с ним по морфологии и биологическим свойствам микроорганизмы были названы в честь Сальмона сальмонеллами. В последующие годы ежегодно выделялось до 50 новых разновидностей сальмонелл. В 1933 г. в соответствии с рекомендацией Международного номенклатурного комитета все эти микроорганизмы получили родовое название *Salmonella,* а болезнь, вызываемая ими, - сальмонеллез.

Сальмонеллез относится к числу широко распространенных инфекционных болезней, причем имеется тенденция к росту заболеваемости, особенно в экономически развитых странах. Сальмонеллы все чаще обнаруживаются у животных, в кормах, пищевых продуктах, объектах окружающей среды.

Краткая характеристика возбудителей сальмонеллёза

Сальмонеллы - мелкие грамотрицательные, подвижные за редким исключением палочки (Рис. 1), хорошо растут на питательных средах, оптимум роста 35-37 °С. Они устойчивы в окружающей среде, способны до 10 мес существовать в замороженных и высушенных пищевых продуктах, кормах и других субстратах. Установлена способность сальмонелл размножаться в воде, жидких кормах, пищевых продуктах, в почве, удобренной навозом.

Сальмонеллы термолабильны, быстро гибнут при кипячении. Они имеют сложную антигенную структуру. Известны О-, Н-, а также Vi-антиген, относящийся к капсульным К-антигенам. В процессе жизнедеятельности сальмонеллами вырабатываются энтеротоксины, вызывающие интенсивную секрецию жидкости в просвет кишки за счет усиления синтеза цАМФ, а также цитотоксин, вызывающий повреждение эритроцитов в результате нарушения синтеза белков. При разрушении микробной клетки выделяется липополисахарид - эндотоксин, с чьим действием связывают развитие интоксикационного синдрома. Наиболее часто у больных выделяются S. typhimurium, S. heidelberg, S. enteritidis, S. anatum, S. derbi, S. london, S. panama, S. haifa.

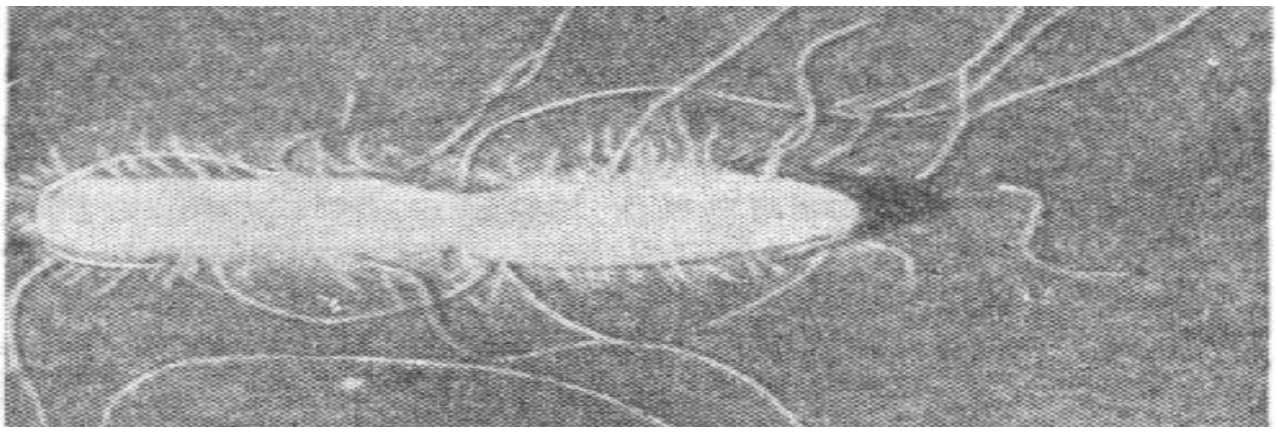


Рис. 1. Электронограмма сальмонеллы (Инфекционные болезни. Атлас: руководство. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. 2010.)

Эпидемиология

Источником возбудителя инфекции для человека могут быть многие виды животных, особенно домашних - мелкий и крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица, а также кошки, собаки, мыши, крысы, рыбы, моллюски и др. Животные могут болеть сальмонеллезом и быть носителями сальмонелл, среди них реализуется фекально-оральный механизм передачи болезни, среди птиц возможен и трансовариальный механизм. Человек (больной, хронический носитель) как источник инфекции играет меньшую роль, но описаны вспышки, особенно в детских стационарах, родовспомогательных учреждениях, где источником возбудителя был человек.

Основной путь передачи возбудителя инфекции - алиментарный, главными факторами передачи являются мясные продукты. Мясо может инфицироваться прижизненно, если у животного наблюдалась бактериемия, или посмертно в процессе разделки туш, их транспортировки, хранения. Опасно заражение полуфабрикатов. В мясных продуктах в процессе хранения сальмонеллы могут интенсивно размножаться. Большое значение как фактору передачи принадлежит яйцам и яйцепродуктам. Реже фактором передачи служат молоко и молочные продукты, детские молочные смеси, сухое молоко. Описано заражение воздушно-пылевым путем и через конъюнктиву (занос руками).

Восприимчивость зависит от многих факторов. Необходимое условие заражения - накопление в пищевых продуктах значительной микробной массы и токсинов возбудителя. Особенно восприимчивы дети первых месяцев жизни и люди с нарушениями в иммунной системе, в частности больные СПИДом, а также страдающие болезнями органов пищеварения. После перенесенной болезни иммунитет непродолжительный, возможны повторные заболевания.

Сальмонеллез встречается в виде вспышек, а также спорадических случаев, особенно в мегаполисах, но их тщательное эпидемиологическое расследование часто позволяет выявить групповой характер заболевания. Пик заболеваемости приходится на летние месяцы.

Патогенез болезни.

Для развития болезни необходимо попадание в пищеварительный тракт как самого возбудителя, так и его токсинов. Благодаря наличию у сальмонелл пилей происходят их адгезия к энтероцитам и повреждение энтероцитов. Активизируя аденилатциклазу, энтеротоксины сальмонелл способствуют синтезу цАМФ, что приводит к интенсивной секреции жидкости в просвет пищеварительного канала, появлению диареи, рвоты и развитию синдрома обезвоживания. Сам возбудитель проникает до базальной мембраны, где интенсивно размножается, фагоцитируется макрофагами, но может заноситься в регионарные лимфатические узлы, а при высокой инфицирующей дозе, неполноценности слизистой оболочки, нарушениях в иммунной системе возможен прорыв возбудителя в кровяное русло. Однако только в редких случаях бактериемия приобретает стойкий характер и развивается генерализованная форма болезни. Большая роль в патогенезе болезни принадлежит ЛПС сальмонелл, с чьим действием связано как развитие местных воспалительных изменений, так и развитие синдрома интоксикации. Существенное значение имеет воздействие токсинов на нейромышечный аппарат желудка и кишечника, приводящее к усилению моторики, появлению характерных спастических болей, антиперистальтики. Большое значение придается нарушению процессов секреции пищеварительных ферментов, пристеночного пищеварения и всасывания питательных веществ. Изменение физико-химических свойств кишечного содержимого приводит к развитию дисбактериоза, который у лиц с патологией органов пищеварения, нарушениями в иммунной системе, а также

при необоснованном применении антимикробных препаратов может приобретать стойкий характер.

Диарея и рвота в определенной степени способствуют детоксикации, развитие местных иммунных реакций приводит, как правило, к быстрой элиминации возбудителя из организма и быстрому выздоровлению.

Патологическая анатомия

Поражается весь пищеварительный тракт вне зависимости от клинических проявлений. Чаще имеется картина серозного или серозно-геморрагического воспаления: гастрит, гастроэнтерит, проктосигмоидит. Возможен катаральнофолликулярный и геморрагически-некротический колит.

Основные причины смерти - дегидратационный шок или ИТШ, а также другие осложнения (отек мозга, мезентериальный тромбоз и др.).

Клиническая классификация сальмонеллеза

I. Гастроинтестинальная форма:

1. Гастритический вариант.

2. Гастроэнтеритический вариант.

3. Гастроэнтероколитический вариант.

II. Генерализованная форма:

1. Тифоподобный вариант.

2. Септический вариант.

III. Бактерионосительство:

1. Острое.

2. Хроническое.

3. Транзиторное.

Болезнь может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой форме.

Клиническая картина

Инкубационный период от 2 ч до 3 сут, чаще 6-24 ч. Начало болезни всегда острое.

Самая частая форма болезни - *гастроинтестинальная*. В клинической картине при гастроэнтеритическом варианте болезни сочетаются симптомы поражения пищеварительного тракта и общей интоксикации, они могут появиться одновременно, или интоксикация предшествует на несколько часов появлению диспепсических расстройств, реже наблюдаются обратные соотношения. Интоксикационный синдром характеризуется ознобом, головной болью, повышением температуры тела до 38-39 °С и выше. Реже отмечаются боли в пояснице, миалгия и артралгия. Первые симптомы поражения пищеварительного тракта - тошнота, схваткообразные боли в эпигастрии, рвота, несколько позже - жидкий стул. Симптомы болезни достигают максимальной выраженности к концу 1-го или на 2-й день болезни. В зависимости от тяжести болезни общая ее продолжительность составляет от 2-3 до 10 сут. Лихорадка длится от 1-2 до 5-7 сут, уровень ее отражает тяжесть течения болезни. Боли в животе, начинаясь в эпигастрии, быстро принимают разлитой характер, но могут локализоваться преимущественно в области пупка или в подвздошных областях. Живот обычно вздут, при его пальпации отмечается болезненность, чья локализация совпадает с болевыми ощущениями пациента. В тяжелых случаях возможны преходящие симптомы раздражения брюшины. Стул обильный, водянистый, зловонный, зеленоватой окраски, часто с примесью слизи (рис. 2). Частота дефекаций составляет от 1-

2 до 10 раз и более. Длится диарея от 1-2 до 10-12 сут, особенно у лиц с отягощенным преморбидным фоном (хронический алкоголизм, ферментативная недостаточность). Рвота прекращается обычно не позднее 2-4-го дня болезни.

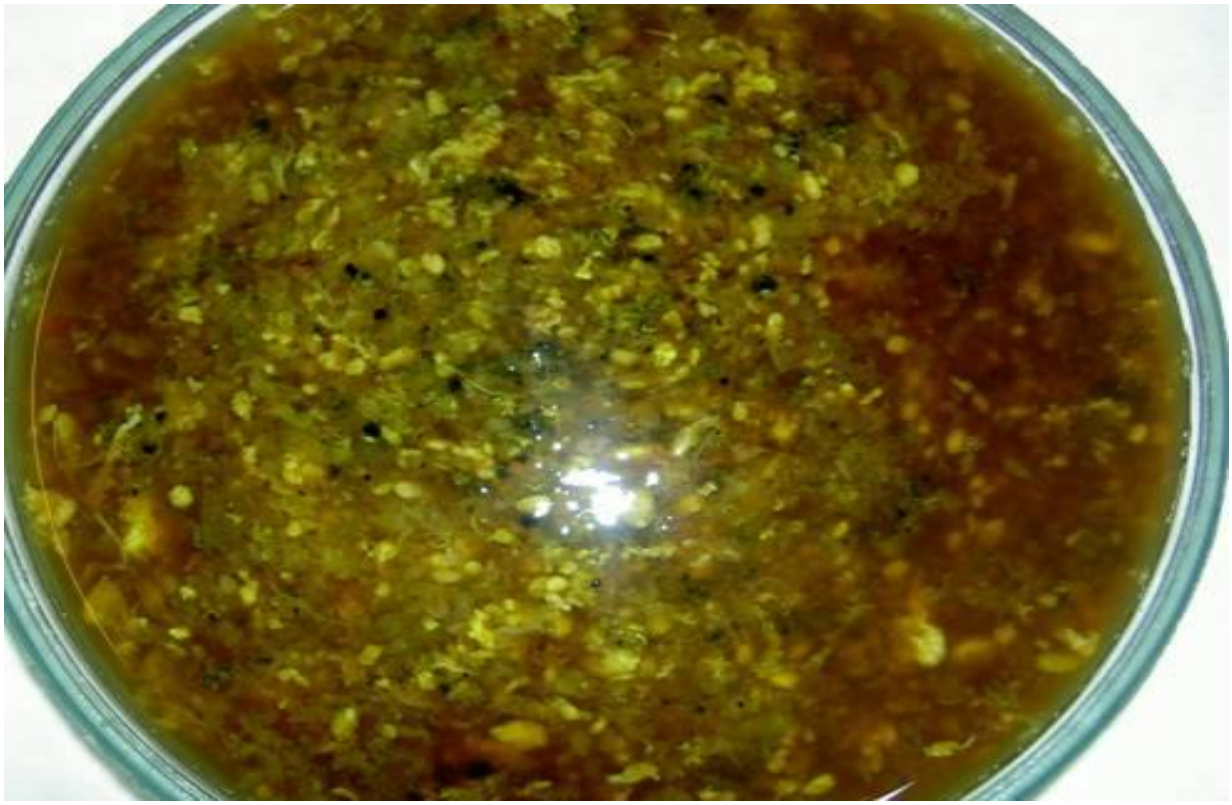


Рис. 2. Стул типа «болотной тины» (Инфекционные болезни. Атлас: руководство. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. 2010.)

При редком *гастритическом* варианте болезни, который протекает нетяжело и быстро завершается выздоровлением, наблюдаются рвота, тошнота, боли и болезненность в эпигастральной области, диарея отсутствует.

При *гастроэнтероколическом* варианте болезни рвота быстро прекращается, боли локализуются в левой подвздошной области, стул частый, необильный, с примесью слизи, а иногда и крови, возможны тенезмы. При пальпации определяется болезненная инфильтрированная сигмовидная кишка, при эндоскопическом исследовании выявляется картина катарального

или катаральногеморрагического проктосигмоидита, в редких случаях обнаруживается эрозивный процесс.

Тяжесть течения гастроинтестинальной формы болезни определяется выраженностью диспепсического и интоксикационного синдрома.

При *легком течении* болезни отмечаются кратковременный субфебрилитет, тошнота, рвота однократная или отсутствует, стул до 5 раз. Длительность диареи до 3 сут.

При *среднетяжелом течении* температура тела может достигать 39 °С, длительность лихорадки до 4 сут, рвота повторная, частота стула до 6-10 раз в сутки, длительность диареи до 7 сут. Отмечается бледность кожного покрова, АД падает до нижних пределов нормы, отмечается развитие обезвоживания I-II степени. Возможны увеличение печени, снижение диуреза, протеинурия.

Тяжелые формы болезни характеризуются гипертермией, выраженной общей интоксикацией. Рвота профузная, длится несколько дней, частота стула превышает 10 раз в сутки, диарея длится более 7 сут. Возможно развитие обезвоживания II-III степени. Язык сухой, живот вздутый, болезненный, печень увеличена, возможна легкая желтуха. При развитии обезвоживания - гипотермия. Выражены цианоз, глухость тонов сердца, АД падает ниже 90 мм рт. ст. Характерны судороги икроножных мышц, иногда генерализованные. Диурез снижен вплоть до олигоанурии, наблюдается протеинурия, в осадке мочи цилиндры, повышенное содержание форменных элементов крови, в крови - повышение уровня мочевины и креатинина. Картина крови при гастроинтестинальной форме сальмонеллеза характеризуется нейтрофилезом со сдвигом влево, умеренным лейкоцитозом, выраженность которого может быть связана с обезвоживанием. При этом повышается количество эритроцитов и гемоглобина, общего белка плазмы, гематокрит, удельный вес плазмы.

Тифоподобный вариант генерализованной формы сальмонеллеза может начинаться с диспепсических расстройств, но явления гастроэнтерита в течение нескольких дней стихают, а лихорадка приобретает затяжное течение. В других случаях диспепсический синдром отсутствует или слабо выражен и с первого дня болезни преобладают головная боль, познабливание, высокая волнообразная лихорадка длительностью до 3 нед. Характерны вялость, адинамия, нарушение сна, бледность кожи, гепатолиенальный синдром, относительная брадикардия. Нередко на 5-7-е сутки болезни появляется розеолезная сыпь. При бактериологическом исследовании крови выделяется гемокультура сальмонелл.

Редко встречается *септический* (септикопиемический) вариант генерализованной формы сальмонеллеза, характерный для лиц с нарушениями в иммунной системе, в частности для больных СПИДом. В этих случаях после предшествующего гастроэнтерита или без него появляются высокая лихорадка неправильного типа, озноб, пот, выраженная интоксикация, бледность кожи, геморрагические высыпания на коже, гепатолиенальный синдром. Характерно формирование вторичных пиемических очагов (пневмония, абсцессы и флегмоны в мягких тканях, артриты, остеомиелит, пиелонефрит, эндокардит, менингит и др.). Течение болезни длительное, прогрессирующее, волнообразное.

Острое (до 3 мес) и *хроническое* (от 3 мес до нескольких лет) *бактерионосительство* сальмонелл может сформироваться после любой клинической формы болезни. Транзиторное бактерионосительство наблюдается редко, диагностируется при 1-2-кратном выделении культуры сальмонелл у лиц без каких-либо проявлений болезни, при отсутствии в течение предшествующих 3 мес данных о перенесенном заболевании и иммунологических признаков перенесенного сальмонеллеза. Наблюдается у лиц, резистентных к сальмонеллезной инфекции.

Помимо описанных форм сальмонеллеза следует отметить, что сальмонеллез может осложнять течение самых различных инфекционных, онкологических и других заболеваний и патологических процессов, проявляясь гнойной очаговой инфекцией в любых органах и тканях, нередко патологически измененных (флегмоны, абсцессы, нагноившиеся гематомы, артриты, остеомиелит, парапроктит, менингит).

Осложнения и исходы

Осложнения многообразны: дегидратационный, инфекционно-токсический и сочетанного генеза шок, сердечная недостаточность, ОПН; гнойно-септические осложнения: аппендицит, холецистит, панкреатит, пневмония, пиелонефрит, осложнения, обусловленные нарушениями в системе гемостаза: мезентериальный тромбоз, инфаркт миокарда, тромбоз легочных артерий, ОНМК. Нередки обострения сопутствующих хронических заболеваний органов пищеварения, сердечно-сосудистой, мочевыводящей системы, диабета и др. Именно осложнения и становятся причиной летальных исходов. Летальность составляет 0,2-0,6%, она выше у детей до 1 года, лиц старше 60 лет и при наличии отягощенного анамнеза. Летальность возрастает при позднем начале лечения и неправильной тактике инфузионной терапии.

Диагностика

Диагноз устанавливается на основании клиникоэпидемических данных и подтверждается лабораторными исследованиями. Характерны острое начало, сочетание синдрома гастроэнтерита и интоксикации, групповой характер заболевания, его связь с употреблением недоброкачественных продуктов в сроки, соответствующие возможной длительности инкубационного периода. Однако без подтверждения диагноза бактериологическими и иммунологическими методами дифференцировать сальмонеллез от ПТИ, вызванных другой флорой, сложно. Для подтверждения диагноза используют

бактериологическое исследование испражнений, рвотных масс, промывных вод желудка, при выраженной лихорадке - посев крови. В последние годы применяют методы обнаружения антигенов сальмонелл в крови и моче (ИФА, РАГА), для ретроспективной диагностики - РА, РНГА, ИФА с целью обнаружения антител. Существенное значение могут иметь бактериологические исследования остатков подозрительных пищевых продуктов.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика проводится с большим числом различных болезней: другими инфекционными заболеваниями, протекающими с диарейным синдромом (холера, дизентерия, вирусные диареи), острыми отравлениями (дихлорэтан, фосфорорганические соединения, этиленгликоль, мышьяк, бледная поганка), болезнями сердечнососудистой системы (инфаркт миокарда, мезентериальный тромбоз, ОНМК), острыми хирургическими болезнями (острый аппендицит, холецистит, панкреатит), острыми гинекологическими болезнями (внематочная беременность, пельвиоперитонит).

В отличие от сальмонеллеза для *холеры* нехарактерно наличие интоксикационного синдрома, лихорадки. Болезнь начинается с диареи, а рвота присоединяется позднее, несвойственны боли в животе и болезненность при его пальпации. Испражнения быстро теряют каловый характер и запах, быстро развивается и более резко выражено обезвоживание. Дизентерия отличается локализацией болей в нижнем отделе живота, наличием тенезмов и ложных позывов, спазма сигмовидной кишки, частым скудным стулом, который часто содержит примесь слизи и крови, а в разгар болезни теряет каловый характер. При отравлении дихлорэтаном помимо диспепсических расстройств характерны атаксия, головокружение, психомоторное возбуждение, кома, желтуха, олигоанурия. При отравлениях

фосфорорганическими соединениями также доминируют поражение нервной системы (головокружение, психомоторное возбуждение, гиперкинезы, миофибрилляция, сопор, кома), а также бронхорея и повышенное слюноотделение.

Клиническая картина *отравления бледной поганкой* разворачивается через 8-12 ч после употребления грибов, характеризуется острыми режущими болями в животе, обильной рвотой и стулом с примесью крови (цвета мясных помоев), резко выраженным цианозом, быстро прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. Со 2-3-х суток болезни развивается картина почечно-печеночной недостаточности (олигоанурия, желтуха). При отравлениях отсутствует лихорадка. Большие трудности может представлять дифференциальная диагностика с абдоминальной формой инфаркта миокарда. Важно подчеркнуть, что инфаркт нередко развивается после обильной еды и употребления алкоголя. Первым симптомом становится давящая боль постоянного характера в эпигастральной области, нередко сохраняющая иррадиацию, свойственную ишемическим болям. Рвота обычно прекращается после опорожнения желудка от съеденной пищи, стул чаще задержан, но может быть 2-3 раза, кашицеобразный, без патологических примесей. Болезненность при пальпации в эпигастральной области отсутствует, так же как и общая интоксикация, а лихорадка появляется на 2-3-и сутки болезни. При сальмонеллезе у пожилых людей на ЭКГ могут появляться признаки ишемии миокарда, экстрасистолы, возможна мерцательная аритмия, с другой стороны, при инфаркте характерные изменения на ЭКГ могут в первые часы отсутствовать. Существенное дифференциально-диагностическое значение имеют отсутствие при сальмонеллезе застойных явлений в малом кругу, а также повышения активности кардиальной фракции КФК и других цитоплазматических ферментов, появление тропанина, миоглобина.

Мезентериальный тромбоз начинается с приступа интенсивных коликообразных болей в животе, возможны повторная рвота и жидкий стул

калового характера, иногда с примесью крови. Озноб, лихорадка и другие проявления общей интоксикации на раннем этапе болезни не характерны. Имеется разлитая болезненность при пальпации живота, перистальтика отсутствует. Через несколько часов после стихания болей они вновь возобновляются, появляются озноб, лихорадка, симптомы раздражения брюшины.

При *остром аппендиците* боли могут локализоваться в эпигастральной области, возможны тошнота, рвота, жидкий стул. В отличие от сальмонеллеза болезнь начинается с болей в животе, а лихорадка и интоксикация присоединяются позже. Боли носят интенсивный постоянный характер, пациент часто занимает вынужденную позу. При ходьбе, кашле боль усиливается. Болезненность носит локальный характер, часто положительны симптомы Щеткина-Блюмберга, Ровзинга, Воскресенского. Рвота необильная, кишечным содержимым, стул жидкий или кашицеобразный, каловый, без патологических примесей, необильный. В крови - нарастающий лейкоцитоз.

При нарушенной внематочной беременности нередки рвота, иногда жидкий стул, что приводит к ошибкам в диагностике, особенно у женщин с нарушениями менструального цикла. В отличие от сальмонеллеза болезнь начинается с острой боли внизу живота, чаще односторонней, иногда обморочного состояния, затем появляется повторная рвота и жидкий калового характера без патологических примесей стул. Температура тела нормальная или субфебрильная. Характерны резкая бледность кожи, психомоторное возбуждение, тахикардия, укорочение перкуторного звука в отлогих частях живота. Для уточнения диагноза необходимо гинекологическое исследование, УЗИ брюшной полости.

Лечение

Госпитализация проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Основу лечения составляет патогенетическая терапия, включающая диету, регидратацию и дезинтоксикацию, по показаниям проводится этиотропная терапия и применяются другие патогенетические средства. На дому в легких случаях достаточно промывания желудка, обильного питья (минеральная вода, растворы для пероральной регидратации), механически и химически щадящей диеты до клинического выздоровления. В стационаре лечение при отсутствии противопоказаний также начинают с тщательного промывания желудка. В зависимости от степени обезвоживания проводят пероральную (регидрон, цитраглюкосолан) или внутривенную (трисоль, квартасоль, хлосоль, ацесоль) регидратацию согласно общим правилам регидратационной терапии.

Дезинтоксикационная терапия с использованием коллоидных растворов (гемодез, реополиглюкин, желатиноль и др.) целесообразна только после восполнения водно-электролитных потерь. При сохранении декомпенсированного метаболического ацидоза на фоне регидратации показано введение расчетных доз натрия бикарбоната или трометамола (трисамина). По показания применяют спазмолитики (но-шпа), энтеросорбенты (полифепан, карболонг), средства, снижающие интенсивность моторики кишечника (лоперамид), вяжущие средства, кишечные антисептики, ферментные препараты (панкреатин), эубиотики (бифидумбактерин, бификол, кефир «Био»). Антимикробные препараты при гастроинтестинальной форме сальмонеллеза не показаны, так как они пролонгируют диарейный синдром, замедляют элиминацию возбудителя, способствуют формированию дисбактериоза. При генерализованных формах сальмонеллеза, а также при наличии симптомов, свидетельствующих о возможной генерализации процесса (нарастание уровня лихорадки после 3 сут болезни при стихании диспепсических расстройств). Применяют

ципрофлаксацин 0,5 г 2 раза в сутки, цефтриаксон 2 г однократно в/в, в/м. Продолжительность лечения 7-10 сут. При наличии носительства показан сальмонеллезный бактериофаг по 2 таблетки 3 раза в сутки или жидкий бактериофаг по 50 мл 2 раза в сутки. Бактериофаг принимают за 30 мин до еды в течение 5-7 сут. При лечении хронического носительства необходимы применение иммуномодуляторов, лечение сопутствующих болезней органов пищеварения.

Больных выписывают из стационара после клинического выздоровления и однократного отрицательного результата бактериологического исследования испражнений. Работники пищевых предприятий, дети, посещающие детские учреждения, оздоровительные учреждения, выписываются после двукратного бактериологического исследования с отрицательным результатом.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

Госпитализация больных осуществляется по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

В основе лечения - патогенетическая терапия (диета, регидратация, дезинтоксикация). Этиотропные средства - по показаниям.

Клинические формы болезни	**Этиотропное лечение**	**Патогенетическое лечение**
Гастроинтестинальная форма		
1. Легкое течение (интоксикация не выражена, обезвоживание I-II степени, диарея до 5 раз, рвота -	Не показано	1. Промывание желудка 0,5% раствором бикарбоната натрия или 0,1% перманганатом калия - 2-3 л (при отсутствии противопоказаний).

2-3 раза)		2. Оральная регидратация (объемная скорость 1-1,5 л/ч) - см. Эталоны ответов на вопросы для самоконтроля знаний, к вопросу 11. 3. а) сорбенты (карболен, активирован- ный уголь); б) вяжущие и обволакивающие (викалин, дерматол); в) спазмолитики (но-шпа 0,04, папаверин 0,04); г) ферменты (мезим, панкреатин и др.); д) эубиотики (бифидумбактерин и др.)
2. Среднетяжелое течение (лихорадка, обезвоживание II степени, диарея до 10 раз, рвота 5 раз и более)	Антибиотики не показаны. Их назначение потребуется при затягивании диареи и интоксикации лицам пожилого возраста, детям (дозы см. ниже)	1. По необходимости. 2. Регидратация комбинированным методом - в/в с переходом на оральную. Объем 55-75 мл/кг массы тела, объемная скорость 60-80 мл/мин (см. Эталоны ответов на вопросы для самоконтроля знаний, к вопросу 11).
3. Тяжелое течение	Антибиотики (дозы см. ниже) показаны	2. Регидратация в/в. Объем 60-120 мл/кг массы тела, объемная

(лихорадка, обезвоживание III-IV степени, рвота и диарея без счета)	при продолжительности лихорадки более 2 дней и стихании диспептических явлений, а также больным пожилого возраста, детям, лицам, страдающим иммунодефицитами	скорость 70-90 мл/мин (см. Эталоны ответов на вопросы для самоконтроля знаний, к вопросу 11). Дезинтоксикация - реополиглюкин 400,0 в/в после прекращения диареи и ликвидации обезвоживания. 3. а-е
Генерализованные формы		
4. Септическая или тифоподобная форма	Ампициллин по 1 г 4-6 раз в сутки в/м 7-10 дней. Левомицетина сукцинат 1 г 3 раза в сутки в/м 7-10 дней. Фторхинолоны (норфлоксацин 0,4, офлоксацин 0,4, пефлоксацин 0,4 в/в через 12 ч), цефалоспорины - цефтриаксон 3,0 в/в через 24 ч до 3-4-го дня нормальной температуры тела.	2. Регидратация проводится при наличии потерь жидкости. Дезинтоксикация – реополиглюкин 400,0 в/в при отсутствии обезвоживания. 3. а, в-е
Носительство сальмонелл		
5. Носительство	Сальмонеллезный бактериофаг 50 мл 3 раза в сутки за 30	

сальмонелл	мин до еды 5-7 дней или по 2 таблетки 3 раза в день

Примечание. Патогенетическая терапия зависит от степени дегидратации и массы тела больного, проводится в 2 этапа: I - ликвидация обезвоживания, II - коррекция продолжающихся потерь.

Этиотропные и симптоматические средства назначают с учетом сопутствующих заболеваний органов пищеварения.

Профилактика

Основные мероприятия: выявление носителей и больных сальмонеллезом, их изоляция и санация, проведение комплекса мероприятий по ликвидации и профилактике сальмонеллеза у животных и птиц, проведение комплекса санитарногигиенических и санитарно-ветеринарных мероприятий по предупреждению инфицирования мяса, молочных продуктов на бойнях, молокозаготовительных пунктах, в процессе их транспортировки, хранения, переработки и реализации в торговой сети и предприятиях общественного питания.

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ

1. ВОЗБУДИТЕЛИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ОТНОСЯТСЯ К РАЗРЯДУ:

1) бактерий;
2) вирусов;
3) грибов;
4) простейших;
5) прионов.

2. ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО САЛЬМОНЕЛЛ:

1) неустойчивы во внешней среде;
2) не меняют внешнего вида и вкуса обсемененных ими продуктов;
3) не способны к инвазии в эпителий толстой кишки;
4) не содержат энтеротоксин;
5) относятся к группе условно-патогенных возбудителей.

3. РАЗВИТИЕ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ОБУСЛОВЛЕНО:

1) действием энтеротоксина сальмонелл;
2) действием эндотоксина сальмонелл;
3) размножением сальмонелл в стенке кишечника;
4) нарушением ферментных систем кишечника;
5) нарушением транспорта ионов Na+ и Cl- через мембрану клеток кишечного эпителия с накоплением их в просвете кишки.

4. В РАЗВИТИИ ВОДЯНИСТОЙ ДИАРЕИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ОСНОВНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ:

1) незавершенный фагоцитоз;
2) активация аденилатциклазы;
3) внутриклеточный паразитизм;
4) гиперосмолярная диарея;
5) бактериемия.

5. ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ХАРАКТЕРЕН СЛЕДУЮЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ:

1) менингеальный;
2) желтушный;
3) обезвоживание;
4) экзантемы;
5) катарально-респираторный.

6. ПРИЗНАК СИНДРОМА ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ:

1) повышение температуры тела;
2) брадикардия;
3) сильная постоянная боль в животе;
4) перитонеальные явления;
5) задержка стула.

7. КЛИНИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, НЕ ИМЕЮЩИЙ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ:

1) тифоподобный;
2) гастроэнтероколитический;
3) бактериовыделение;
4) гастритический;
5) септический.

8. ФОРМА (ВАРИАНТ) САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИНИМАЕМАЯ ЗА ШИГЕЛЛЕЗ:

1) гастритическая;
2) гастроэнтероколитическая;
3) гастроэнтеритическая;
4) тифоподобная;
5) септическая.

9. ПРИЗНАК ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ:

1) осиплость голоса;
2) влажность кожи;
3) гиперемия лица;
4) задержка стула;
5) боль в животе.

10. У БОЛЬНОГО САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОС: PH 7,2; PCO2 40; BE -10,0; SB 15. ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ:

1) дыхательного ацидоза;
2) метаболического ацидоза;
3) дыхательного алкалоза;
4) метаболического алкалоза.

11. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА:

1) гастритический;
2) гастроэнтеритический;
3) септический;
4) тифоподобный;
5) гастроэнтероколитический.

12. ФОРМА (ВАРИАНТ) САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ПРИ КОТОРОЙ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ:

1) бактериовыделение;
2) гастроэнтеритический;
3) гастритический;
4) септический;
5) тифоподобный.

13. У БОЛЬНОЙ, 68 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕЙ ЗАПОРОМ, ЧАСТЫЙ ЖИДКИЙ СТУЛ, РВОТА, ГРОМКОЕ УРЧАНИЕ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ЖИВОТА, ПРИЗНАКИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ. РЕГИДРАТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ НЕЭФФЕКТИВНА – ЖИДКИЙ СТУЛ И РВОТА СТАЛИ РЕЖЕ, НО ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ, СОХРАНЯЕТСЯ ГРОМКОЕ УРЧАНИЕ. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН ДИАГНОЗ:

1) пищевая токсикоинфекция;
2) тромбоз мезентериальных сосудов;
3) частичная кишечная непроходимость;
4) инфаркт миокарда;
5) острый аппендицит.

14. У БОЛЬНОГО, 15 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕГО ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ, НОЧЬЮ ПОЯВИЛАСЬ БОЛЬ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ТРИЖДЫ РВОТА, 2 РАЗА - ЖИДКИЙ, НЕОБИЛЬНЫЙ СТУЛ. НА СЛЕДУЮЩИЕ СУТКИ БОЛЬ В ЖИВОТЕ НЕ БЕСПОКОИЛА, НО НА 3-Й ДЕНЬ БОЛЕЗНИ ПОВЫСИЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, ОТМЕТИЛ ТЯЖЕСТЬ В МАЛОМ ТАЗУ, НЕУДОБСТВО ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ. СИМПТОМ ПОКОЛАЧИВАНИЯ ПО ПОЯСНИЦЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. ЯВНЫХ СИМПТОМОВ РАЗДРАЖЕНИЯ БРЮШИНЫ НЕТ, НО ПРЕДПОЧИТАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОМ БОКУ, ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА НАД ЛОБКОМ БОЛЕЗНЕННА. ПОСТАВЬТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ:

1) пищевая токсикоинфекция;
2) шигеллез, атипичное течение;
3) острый аппендицит с нетипичным расположением отростка;
4) пиелоцистит у больного мочекаменной болезнью;

5) обострение хронического гастрита.

15. У БОЛЬНОГО, 15 ЛЕТ (СМ. ПРЕДЫДУЩУЮ ЗАДАЧУ), ОТМЕЧЕНО УСИЛЕНИЕ ТЯНУЩЕЙ БОЛИ В ПРАВОЙ ПОДВЗДОШНОЙ ОБЛАСТИ В ПОЛОЖЕНИИ НА ЛЕВОМ БОКУ. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ СИМПТОМ?

1) Коупа;
2) Образцова;
3) Щеткина-Блюмберга;
4) Ровзинга;
5) Ситковского.

16. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ ПОКАЗАНО:

1) промывание желудка;
2) антибиотики;
3) полиионные растворы внутривенно;
4) витамины;
5) прессорные амины.

17. ПРИ РАЗВИТИИ ВЫРАЖЕННОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ У БОЛЬНЫХ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ ПРИМЕНЯЮТ:

1) кристаллоидные растворы внутривенно;
2) коллоидные растворы внутривенно;
3) прессорные амины;
4) сердечные гликозиды;
5) раствор глюкозы.

18. ДЛЯ СРОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРОВ ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ СЛЕДУЕТ:

1) взвесить больного;
2) выяснить массу тела больного до заболевания;
3) сделать общий анализ крови;
4) измерять объем потерь;
5) определить уровень глюкозы крови.

19. ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ:

1) ампициллин;
2) левомицетин;
3) цефтриаксон;
4) эритромицин;

5) котримоксазол.

20. ВСПЫШКА ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ВОЗНИКЛА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ. ЗА 2 ДНЯ К ВРАЧУ ОБРАТИЛОСЬ 40 БОЛЬНЫХ. У 25 БОЛЬНЫХ ИЗ КАЛА ВЫДЕЛЕНА САЛЬМОНЕЛЛА. КАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ИЗЛИШНИМ?

1) госпитализировать всех больных;
2) госпитализировать заболевших по клиническим показаниям;
3) всех, питавшихся в буфете, обследовать бактериологически и клинически;
4) бактериологически обследовать работников буфета;
5) в буфете провести санитарно-гигиеническое и бактериологическое исследование инвентаря, посуды, проверить правильность хранения продуктов.

Эталоны ответов к тестовым заданиям

1 - 1
2 - 2
3 - 2
4 - 2
5 - 3
6 - 1
7 - 3
8 - 2
9 - 1
10 - 2
11 - 2
12 - 4
13 - 3
14 - 3
15 - 5
16 - 1
17 - 1
18 - 2
19 - 3
20 - 1

Ситуационные задачи

Задача 1

Больная, 50 лет, санитарка терапевтического отделения, почувствовала недомогание - закружилась и заболела голова, появились слабость, тошнота, затем рвота и многократный жидкий водянистый стул. Выяснилось, что утром она позавтракала бутербродами с колбасой, пролежавшей за окном 3 дня. В отделении сделано промывание желудка, после чего больной стало легче. Однако жидкий стул продолжался, появились кратковременные судороги икроножных мышц, повысилась температура тела до 38,5 °С. Состояние средней тяжести, больная бледная, цианоз губ, пульс 102 в минуту, слабого наполнения, АД 90/60 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом, сухой, мучает жажда. Живот мягкий, слегка болезненный в эпигастральной области и в области пупка, урчание. Симптомов раздражения брюшины нет. Количество мочи скудное, поколачивание по пояснице безболезненно. Менингеальных симптомов нет. Был обильный стул зеленого цвета, судороги мышц стали чаще и продолжительнее.

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Дайте оценку тяжести состояния.

3. Какие клинические данные свидетельствуют об обезвоживании?

4. Проанализируйте действия врача и дайте им оценку. Назначьте лечение.

Задача 2

Врач вызван в 16 ч к больному, 40 лет, рабочему завода стройматериалов. Заболел утром. Жалуется на тошноту, рвоту 2 раза, жидкий стул до 8 раз в течение дня, слабость, схваткообразную боль в нижнем отделе живота, температуру тела 38 °С. У дочери больного (первоклассницы) 5 дней назад были жидкий стул и боль в животе. При осмотре больного - состояние удовлетворительное, сыпи нет, кожа чистая, бледная. В легких - везикулярное дыхание, пульс 82 в минуту, удовлетворительного наполнения, АД 120/75 мм

рт.ст. Язык обложен белым налетом, сухой. Живот мягкий, болезненный при пальпации в нижней половине, сигмовидная кишка сокращена, болезненна. Дизурических явлений нет, менингеальный синдром отсутствует. У больного по-прежнему жидкий стул, но более скудный, чем утром, появилась примесь слизи.

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Есть ли основания заподозрить сальмонеллез?

3. Какова дальнейшая тактика диагностики и лечения?

4. Решите вопрос о назначении антибиотиков.

Задача 3

Скорая помощь вызвана к больной, 48 лет. Больная - тренер по синхронному плаванию, накануне прилетела из Египта. Заболевание началось остро, под утро, появились обильный, жидкий стул несколько раз, слабость. Болей в животе не ощущала, температура тела не повышалась. Через несколько часов после начала заболевания началась рвота без предшествующей тошноты, состояние ухудшилось. С диагнозом «ПТИ» госпитализирована в инфекционную больницу. По-прежнему продолжался жидкий стул, нарастала слабость, имелись признаки обезвоживания - сухость слизистых оболочек, стойкая нерасправляющаяся складка кожи, олигурия - количество мочи менее 400 мл/сут. Проведена регидратационная терапия - 7 л раствора квартасоль внутривенно, 4 л ОРС - орально (11 л в течение суток). Состояние улучшилось, но жидкий стул 5-10 раз в сутки был еще в течение 3 дней. Больная продолжала пить раствор ОРС, состояние постепенно улучшилось.

1. Поставьте диагноз

2. Проведите дифференциальную диагностику. Определите тактику ведения больной.

Задача 4

Врач МСЧ завода вызван к главному инженеру этого завода, 58 лет. В 10 ч утра во время заседания у больного возникла боль постоянного характера в эпигастральной области, появилась тошнота, была рвота пищей 3 раза, однократный жидкий стул, резкая слабость. Вечером накануне заболевания обильно поужинал вместе с семьей. Члены семьи здоровы. При осмотре врач оценил состояние как среднетяжелое, однако настораживали бледность, акроцианоз, беспокойство больного, тахикардия - пульс 94 в минуту, снижение АД до 100/70 мм рт.ст. Вызвана машина скорой помощи, врач которой решил госпитализировать больного с диагнозом «ПТИ? Сальмонеллез?», так как на ЭКГ отклонений не выявлено.

1. Какой бы диагноз поставили вы, будучи врачом приемного отделения?

2. От каких заболеваний следует дифференцировать?

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо использовать в подобной ситуации?

4. Какой должна быть дальнейшая тактика?

Задача 5

В приемное отделение инфекционной больницы машиной скорой помощи доставлена пациентка, 20 лет, с диагнозом «сальмонеллез?» (больная ела мясной салат). Жалобы на слабость, боль в животе, больше в нижнем отделе, тошноту, рвоту 3-4 раза, жидкий необильный стул 1 раз. Больна 1-й день. Решила пойти в поликлинику, стало плохо - закружилась голова, упала в обморок. При объективном осмотре обращали на себя внимание резкая

бледность, тахикардия, снижение АД - 90/60 мм рт.ст., болезненность при пальпации живота в нижнем отделе, небольшие кровянистые выделения из влагалища - месячные, по словам больной.

1. Поставьте диагноз и определите тактику дальнейшего ведения больной.

2. Проведите дифференциальную диагностику.

Задача 6

Больная, работница буфета, пришла на прием в поликлинику. Жалоб на состояние не предъявляет, нарушения функции желудочно-кишечного тракта в течение 6 мес отрицает. При плановом обследовании из испражнений выделена S. haifa.

1. Можно ли поставить диагноз по имеющимся данным?

2. Может ли больная продолжать трудовую деятельность?

3. Кто и где должен проводить обследование больной и какие дополнительные исследования необходимы?

Задача 7

Больной, 30 лет, вызвал скорую помощь. Жаловался на резкие боли в животе, больше ощущаемые в эпигастрии, иррадиирующие в спину, неукротимую рвоту. Жидкий стул был 3 раза - обильный, без патологических примесей. Накануне заболевания принял большое количество алкоголя с разнообразной жирной закуской. Из 3 человек, употреблявших вместе с ним такую же пищу, никто больше не заболел. При осмотре: состояние тяжелое, бледен, в испарине, акроцианоз. В легких везикулярное дыхание. ЧД 24 в минуту. От больного исходит запах алкоголя. Язык обложен коричневым налетом, сухой. Живот вздут, резко болезненный при пальпации в эпигастральной области. Симптом Ортнера слабоположителен. Пульс 120 в минуту, слабого

наполнения. АД 95/70 мм рт.ст. Сознание ясное. Менингеальных симптомов нет.

1. Каков предварительный диагноз?

2. Проведите дифференциальную диагностику.

3. Какова тактика ведения больного?

Задача 8

В инфекционное отделение поступил больной, 37 лет, с диагнозом «пищевая токсикоинфекция, сальмонеллез?», с жалобами на тошноту, рвоту, жидкий стул (1 раз), слабость, сухость во рту, головокружение. Болен 2-й день. За 7-8 ч до заболевания ел соленые грибы домашнего приготовления. Головокружение, сухость во рту, легкую тошноту отмечала и жена больного, которая съела только один грибочек. Общее состояние больного средней тяжести, температура 37,1 °С. Бледен. В легких везикулярное дыхание. Пульс 76 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения, АД 110/70 мм рт.ст. Язык слегка обложен белым налетом, сухой. Живот мягкий, умеренно вздут, болезнен. Голос у больного имеет гнусавый оттенок. Поперхивание при глотании. Выявлено ухудшение зрения - очертания мелких предметов расплывчаты.

1. Ваш диагноз?

2. В чем особенности этого случая заболевания и чем они обусловлены?

Задача 9

Больной, 58 лет, направлен участковым врачом в инфекционную больницу с диагнозом «пищевая токсикоинфекция, сальмонеллез?». Жаловался на слабость, одышку, частый жидкий стул.

Заболел остро 6 дней тому назад, появилась тошнота, дважды была рвота съеденной пищей, жидкий стул до 10 раз в сутки - обильный, водянистый. Отмечал боль в груди при кашле. Температура 38,5 °С. Все эти явления продолжались три дня, но затем жидкий стул стал редким, сохранялась высокая температура тела, появился озноб, состояние ухудшилось.

Эпидемиологический анамнез: приехал из командировки, в связи с чем поздно обратился к врачу. В вагоне ел купленную на станции вареную курицу. Больных среди окружающих нет.

В анамнезе - хроническое заболевание легких (какое - не знает), много лет систематически употребляет алкоголь.

Объективно: состояние тяжелое. Акроцианоз, одышка 26 в минуту, в легких слева ослабленное везикулярное дыхание, сухие хрипы. Пульс 120 в минуту, АД 90/60 мм рт.ст. Язык густо обложен бело-серым налетом, небольшая болезненность при пальпации живота. Печень плотная, выступает на 3 см из-под края реберной дуги, пальпируется селезенка, стула не было 2 дня. Получен бактериологический анализ крови: выделена S. typhimurium.

Поставлен диагноз «сальмонеллез, тяжелое течение; пневмония слева». Назначена регидратационная терапия - хлосоль 2,4 л, ампициллин - 1,0 х 6 раз в/м, сульфокамфокаин.

Через 15 ч после поступления больной внезапно скончался при явлениях сердечно-легочной недостаточности.

На секции: фибринозно-лейкоцитарная абсцедирующая пневмония верхней доли левого легкого, множественное поражение внутренних органов (жировой гепатоз, фиброз поджелудочной железы, ожирение сердца, венозное полнокровие внутренних органов).

При посеве материала, взятого из пораженного легкого, также выделена S. typhimurium.

1. Проанализируйте имеющиеся данные и сформулируйте диагноз.

2. Чем объяснить тяжесть течения заболевания в данном случае?

3. Какой должна была быть тактика ведения больного в стационаре?

Задача 10

Больной, 15 лет, доставлен машиной скорой помощи 21.01 в инфекционное отделение с диагнозом «сальмонеллез, обострение хронического гастрита».

Заболел накануне утром в 8.00: появилась боль в животе, на которую не обратил внимания, так как страдает хроническим гастритом. Тошнота, познабливание, рвота 4-5 раз и жидкий стул за утро 3 раза. Принял бесалол, однако боль не проходила. Врач скорой помощи решил госпитализировать больного.

Объективно: состояние средней тяжести, язык обложен, живот мягкий, болезненный в эпигастральной области, в приемном отделении был однократный жидкий стул.

В отделении проведена оральная регидратация, и на следующий день боль в животе не беспокоила, жидкий стул и рвота не повторялись, патологии со стороны внутренних органов не выявлено. Однако состояние больного оценено как среднетяжелое. 22.01 состояние ухудшилось, повысилась температура тела до 39 °С, знобило. Отметил неприятные ощущения при мочеиспускании, которые охарактеризовал как «тяжесть». Язык обложен, живот мягкий, больной предпочитает лежать на правом боку (симптом Ситковского?). Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Со стороны внутренних органов патологии нет.

После консультации хирурга больной с подозрением на острый аппендицит переведен в хирургическое отделение. Оперирован. Диагноз «флегмонозный аппендицит, тазовое расположение отростка». В дальнейшем - постепенное выздоровление.

1. Какие клинические признаки свидетельствовали об остром аппендиците с атипичным расположением отростка?

2. Назовите причину мнимого улучшения состояния больного на 3-и сутки заболевания.

3. Обдумайте тактику дифференциальной диагностики сальмонеллеза с острым аппендицитом.

Задача 11

К больной, 22 лет, вызван участковый врач. Заболевание началось через 3 ч после употребления в пищу большого количества апельсинов: тошнота, рвота до 20 раз, сухость во рту, слабость, озноб.

После промывания желудка и питья сладкого чая состояние не улучшилось, позывы к рвоте продолжались, и врач госпитализировал больную с диагнозом «пищевая токсикоинфекция, сальмонеллез?».

Объективно: состояние средней тяжести, жалобы на постоянную тошноту, легкий фруктовый запах изо рта. В легких хрипов нет, пульс ритмичный, АД 150/60 мм рт.ст., язык сухой, не обложен, живот мягкий, чувствительный при пальпации в эпигастральной области. Печень у края реберной дуги. Мочилась скудно. Менингеальных явлений нет.

После в/в инфузии 3000 мл раствора «Квартасоль» состояние не улучшилось, сохранялись тошнота и рвота.

При исследовании капиллярной крови: pH 7,12; BE - 21,4 ммоль/л.

В венозной крови уровень глюкозы 24,1 ммоль/л.

Какие-либо заболевания в прошлом больная отрицает.

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Продифференцируйте от гастритического варианта сальмонеллеза.

3. Назначьте лечение.

Задача 13

Больной, 26 лет, в течение 10 дней находится в терапевтическом отделении с диагнозом «пневмония». Лечение пенициллином неэффективно. Больного по-прежнему беспокоят головная боль, отсутствие аппетита, слабость, кашель, повышение температуры тела до 38 °С. Лечащим врачом обнаружено увеличение печени, селезенки. На консультацию приглашен инфекционист. Объективно: бледен, вял, на коже живота единичные бледные розеолы, в легких сухие хрипы, пульс 80 в минуту при температуре тела 39 °С, тоны сердца приглушены, печень и селезенка увеличены, пальпируются. Дизурических и менингеальных симптомов нет. Стул кашицеобразный, без патологических примесей. Живот вздут, язык утолщен, обложен белым налетом. При подробном изучении анамнеза выяснилось, что заболевание началось с кратковременного (в течение 2-3 дней) расстройства стула через 3 ч после еды в придорожном кафе.

Заподозрен брюшной тиф. Назначены обследование и лечение. В дальнейшем получен результат бактериологического исследования крови - выделена S. enteritidis.

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.

2. Назначьте обследование и лечение.

Эталоны ответов на ситуационные задачи

К задаче 1

1. Острое начало болезни, головная боль, головокружение, слабость, тошнота, рвота, многократный обильный водянистый, зловонный, зеленоватый стул, небольшая боль в животе, связь заболевания с употреблением в пищу несвежей колбасы, бледность, судороги, тахикардия, гипотензия позволяют думать об острой диарейной инфекции. Скорее всего это сальмонеллез.

2. Состояние тяжелое. У больной выражены интоксикация (повышение температуры тела, головная боль), признаки гастроэнтерита (рвота, жидкий обильный стул), обезвоживание.

3. Признаки обезвоживания: бледность, цианоз, сухость во рту, жажда, гипотензия, тахикардия, отсутствие мочи, продолжение диареи.

4. Лечебную помощь больной следует считать неудовлетворительной. В начале заболевания, после промывания желудка, не была начата регидратация, которая могла ограничиться оральным приемом солевого раствора, из расчета, что при обезвоживании II степени и массе тела 70 кг потеря жидкости составила 3,5 л, которые следовало возместить в течение 2-3 ч. Отсутствие своевременного лечения, продолжающаяся потеря жидкости усугубили обезвоживание (олигурия, судороги), что требует экстренного проведения внутривенной регидратации, адекватной III степени обезвоживания.

К задаче 2

1. Диагноз «шигеллез, гастроэнтероколитический вариант».

2. Начало заболевания с тошноты, рвоты, частого жидкого стула, высокой температуры тела позволяет думать о ПТИ, сальмонеллезе. Однако

последующая локализация боли внизу живота, спазм и болезненность сигмовидной кишки, характер стула (уменьшение его объема, примесь слизи) свидетельствуют в пользу острого шигеллеза. Возможен также гастроэнтероколитический вариант сальмонеллеза.

3. Больной может быть оставлен для лечения в домашних условиях, так как течение болезни не тяжелое, больной не относится к группе декретированных лиц. Надо подать экстренное извещение в РЦГСЭН. Обследовать дочь больного. Провести бактериологическое исследование кала, назначить диету, оральную регидратацию (2-3 л солевого раствора), провести беседу с членами семьи (необходимость использования отдельной посуды, проведение текущей дезинфекции, соблюдение правил личной гигиены). Должно быть обеспечено наблюдение в динамике.

4. Больной нуждается в назначении антибактериальных средств.

К задаче 3

1. Диагноз «холера, обезвоживание III степени».

2. Начало заболевания с обильного стула, присоединение рвоты без предшествующей тошноты, быстрое нарастание обезвоживания, отсутствие боли в животе и нормальная температура тела, возникновение заболевания после пребывания в Египте говорят против сальмонеллеза и обязывают в первую очередь думать о холере (см. ООД по дифференциальной диагностике в теме «Холера»). Необходимо, вызвав врачебную бригаду скорой помощи, направить больную в соответствующий стационар, начав регидратационную терапию уже в машине.

К задаче 4

1. Инфаркт миокарда.

2. Отсутствие признаков интоксикации, бледность, цианоз, беспокойство больного, тахикардия, гипотензия, а также профессия и обстоятельства (стрессовая обстановка на работе) позволяют усомниться в диагнозе «ПТИ, сальмонеллез».

3. ЭКГ в динамике, активность кардиоспецифических ферментов.

4. Госпитализация в кардиологическое отделение на машине с врачебной бригадой, снятие болевого синдрома, спазмолитики.

К задаче 5

1. Диагноз «внематочная беременность», необходимы срочная консультация гинеколога и перевод в гинекологическое отделение.

2. Данных за сальмонеллез нет (отсутствие признаков интоксикации, диарейного синдрома), в то же время есть признаки внутреннего кровотечения, кровянистые выделения из влагалища.

К задаче 6

1. Диагноз «бактерионосительство сальмонелл».

2. Больная должна быть отстранена от работы в буфете с предоставлением другой работы.

3. Госпитализация не показана. Больную должен наблюдать и обследовать врач КИЗа для исключения протекающей стерто кишечной инфекции. Необходимы бактериологический контроль в динамике, дуоденальное исследование с посевом желчи, прием бактериофага. Допуск к работе после получения двух отрицательных анализов.

К задаче 7

1. Острый панкреатит, алкогольное опьянение.

2. Резкая боль в животе, вздутие, слабоположительный синдром Ортнера, иррадиация болей в спину, связь заболевания с употреблением жирной и обильной пищи при нерезко выраженных симптомах гастроэнтерита, тахикардия, гипотензия позволяют отвергнуть диагноз «сальмонеллез».

3. Необходимы госпитализация в хирургический стационар, исследование амилазы мочи, постоянное наблюдение хирургов, адекватная терапия.

К задаче 8

1. Ботулизм.

2. Различий значительно больше, чем сходства. Сходство с ПТИ - диспептические явления.

3. Различия - нерезкая выраженность диспептических явлений, неврологический синдром, а также возникновение заболевания у 2 членов семьи после употребления в пищу грибов домашнего консервирования.

К задаче 9

1. Учитывая острое начало болезни, признаки интоксикации, повышение температуры тела, озноб, слабость, тахикардию, гипотензию, явления выраженного гастроэнтерита в течение нескольких дней, уменьшение диарейного синдрома при нарастании лихорадки, появление слабости, ознобов, потов, а также выделение сальмонеллы из крови, посмертное выделение сальмонеллы из ткани легких, следует поставить диагноз «Сальмонеллез. Генерализованная форма. Септическое течение».

2. Наиболее тяжелое течение сальмонеллеза отмечается у лиц с сопутствующими заболеваниями (в данном случае - хронический алкоголизм).

3. Необходимо напомнить, что сальмонеллез, возникший у больных, страдающих хроническим алкоголизмом, может протекать тяжело, в связи с чем требуется систематическое наблюдение, обследование и адекватная терапия (антибиотики, регидратация и дезинтоксикация, профилактика делирия).

К задаче 10

1. Следует помнить, что у 30% больных острым аппендицитом последний протекает атипично (имеет значение расположение отростка). Это основная причина диагностических ошибок. Начало заболевания с боли в эпигастральной области, умеренно выраженные диспептические расстройства, непродолжительное исчезновение болей в животе, последующее повышение температуры тела, ухудшение состояния, тяжесть в надлобковой области, затруднение при мочеиспускании, положительный симптом Ситковского свидетельствовали в пользу острого аппендицита с атипичным (тазовым) расположением отростка. В дифференциально-диагностических случаях следует тщательно выявлять симптомы раздражения брюшины: Щеткина-Блюмберга, Образцова, Воскресенского, Ситковского, Бартоломье-Михельсона, Коупа, Ровзинга, Раздольского.

2. Временное уменьшение или исчезновение боли при остром аппендиците - так называемый период затишья - связано с некрозом стенки кишки, гибелью нервных рецепторов, и свидетельствует о возникновении деструктивного аппендицита и угрозе перитонита.

3. Изучите схему ООД по дифференциальной диагностике сальмонеллеза с острым аппендицитом (см. табл. 5).

К задаче 11

1. Дебют сахарного диабета в стадии декомпенсации - острое начало после пищевой нагрузки, тошнота, рвота, сухость во рту, отсутствие эффекта от регидратационной терапии, резкие изменения КОС, высокая концентрация глюкозы в сыворотке крови.

2. При гастритическом варианте сальмонеллеза и декомпенсированном сахарном диабете имеется ряд общих симптомов - тошнота, рвота, диарея и др. Отмечается расстройство водно-электролитного обмена и кислотно-основного состояния. Больные могут не знать о наличии у них сахарного диабета. Однако отсутствуют признаки интоксикации, указания на употребление недоброкачественной пищи. Необходимо провести дифференциальную диагностику с сахарным диабетом, учитывая такие признаки, как сухость во рту при отсутствии диареи (в данном случае), запах ацетона изо рта, отсутствие эффекта от регидратационной терапии.

3. Диета - стол № 9, инъекции инсулина, консультация эндокринолога.

К задаче 12

1. Учитывая повышение температуры тела через несколько дней после кратковременных диспептических явлений, связанных с погрешностью в диете, длительность лихорадки, головную боль, отсутствие эффекта от лечения пенициллином, увеличение печени и селезенки, бледность, наличие единичных розеол на коже живота на 10-й день болезни, а также гемокультуру S. enteritidis, поставлен диагноз «Сальмонеллез, генерализованная форма. Тифоподобный вариант течения».

2. Больной нуждается в лечении, основу которого должны составлять режим, диета, антибактериальная терапия (цефтриаксон, ципрофлоксацин), дезинтоксикационные средства.

Литература

Используемая литература:

1. Инфекционные болезни : учебник / [Аликеева Г. К. и др.] ; Под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

2. Бактериальные болезни : учебное пособие / под ред. Н. Д. Ющука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

3. Инфекционные болезни. Атлас: руководство. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. 2010.)

Дополнительная литература:

1. Инфекционные болезни: Национальное руководство / Под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с.

2. Лекции по инфекционным болезням / Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров - М.: ВУНМЦ, 1999.

3. Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / [В. Б. Сбойчаков и др.] ; под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.